

PROBLEM ANALYSIS & PROBLEM TREE

Week 8 - Day 5 | Problem Solving & Business Question

Business Problem: Perusahaan mengalami penurunan penjualan pada periode tertentu sehingga diperlukan analisis untuk mengetahui pola penurunan dan faktor-faktor yang berpotensi berkontribusi terhadap perubahan performa penjualan.

Dataset: 10,000 transaksi

1. MAIN PROBLEM

Performa penjualan berfluktuasi dan belum stabil.

Data menunjukkan adanya variasi sales antarbulan. Karena itu, masalah dianalisis sebagai fluktuasi performa penjualan, bukan sebagai penurunan terus-menerus.

2. IDENTIFIED PROBLEMS

ID	Problem	Description
P1	Penjualan mengalami fluktuasi antarperiode	Penjualan tidak menunjukkan pola pertumbuhan yang konsisten. Beberapa bulan mengalami pertumbuhan negatif dan February 2023 menjadi periode dengan sales terendah.
P2	Kontribusi penjualan terkonsentrasi pada segmen tertentu	Kontribusi penjualan tidak tersebar secara merata pada produk, lokasi transaksi, dan metode pembayaran.
P3	Kualitas data masih memiliki ketidaksesuaian	Dataset masih memiliki missing date, kategori UNKNOWN/ERROR, dan perbedaan antara Total_Spent dengan Quantity × Price_Per_Unit.

3. DATA EVIDENCE

ID	Evidence	Source
E1	February 2023 merupakan bulan dengan sales terendah, yaitu 6,584.00.	Monthly Sales Analysis
E2	February mengalami penurunan sales terbesar sebesar -8.82%.	Monthly Sales Analysis
E3	SALAD merupakan produk dengan kontribusi sales terbesar sebesar 19.17%.	Product Analysis
E4	TAKEAWAY memberikan kontribusi sales sebesar 62.68%.	Location Analysis
E5	DIGITAL WALLET memberikan kontribusi sales sebesar 48.38%.	Payment Analysis
E6	Terdapat 460 transaksi tanpa Transaction_Date.	Data Quality Analysis
E7	Terdapat 636 transaksi dengan Item UNKNOWN/ERROR.	Data Quality Analysis
E8	Terdapat 696 transaksi dengan Location UNKNOWN/ERROR.	Data Quality Analysis
E9	Terdapat 1,194 transaksi (11.94%) yang memiliki perbedaan antara Total_Spent dan Quantity × Price_Per_Unit.	Data Quality Analysis

4. POTENTIAL CAUSES

ID	Potential Cause	Related Problem
C1	Perubahan performa transaksi antarperiode	P1
C2	Perbedaan kontribusi produk terhadap total sales	P1 / P2
C3	Ketergantungan pada lokasi transaksi tertentu	P2

ID	Potential Cause	Related Problem
C4	Perbedaan kontribusi metode pembayaran	P2
C5	Ketidakkonsistenan kualitas data transaksi	P3

5. PROBLEM TREE

CORE PROBLEM

Performa penjualan berfluktuasi dan belum stabil

DIRECT CAUSES

- Perubahan performa penjualan antarperiode
- Kontribusi penjualan tidak merata antarproduk
- Ketergantungan pada lokasi transaksi tertentu
- Perbedaan kontribusi metode pembayaran

UNDERLYING CAUSES

- Perubahan jumlah dan aktivitas transaksi antarperiode
- Distribusi kontribusi produk berbeda
- Aktivitas transaksi terkonsentrasi pada lokasi tertentu
- Penggunaan metode pembayaran tidak merata

DATA RELIABILITY FACTORS

- 460 Transaction_Date missing
- 636 Item UNKNOWN/ERROR
- 599 Payment_Method UNKNOWN/ERROR
- 696 Location UNKNOWN/ERROR
- 1194 sales mismatch (11.94%)

POTENTIAL BUSINESS IMPACT

- Pertumbuhan sales sulit dipertahankan secara konsisten
- Risiko ketergantungan pada segmen tertentu
- Analisis bisnis dapat kurang akurat apabila kualitas data tidak diperbaiki

6. KEY INSIGHTS

I1 — Masalah utama lebih tepat digambarkan sebagai fluktuasi sales antarbulan daripada penurunan penjualan secara terus-menerus.

I2 — Distribusi sales tidak merata. TAKEAWAY menjadi lokasi dominan dan SALAD menjadi produk dengan kontribusi terbesar.

I3 — Kualitas data perlu diperhatikan karena terdapat missing value, UNKNOWN/ERROR, dan sales mismatch sebesar 11.94%.

7. CONCLUSION

Berdasarkan analisis, masalah utama yang ditemukan adalah fluktuasi performa penjualan. Faktor yang berpotensi berkontribusi meliputi perubahan performa antarperiode, perbedaan kontribusi produk, konsentrasi lokasi transaksi, perbedaan metode pembayaran, serta kualitas data. Potential causes tersebut belum ditetapkan sebagai root cause definitif dan memerlukan analisis lanjutan.